

受講にあたっての注意事項

本講義の全部あるいは一部の
録画・録音および複製ならび
に再配布を、厳に**禁じます**。



大阪大学 基礎工学部 / 大学院基礎工学研究
科 SCHOOL / GRADUATE SCHOOL OF ENGINEERING SCIENCE

Caution:

DO NOT record video/audio of and copy/redistribute the materials used in the lectures.



大阪大学 基礎工学部 / 大学院基礎工学研究
科 SCHOOL / GRADUATE SCHOOL OF ENGINEERING SCIENCE

知的力学システム

第2回

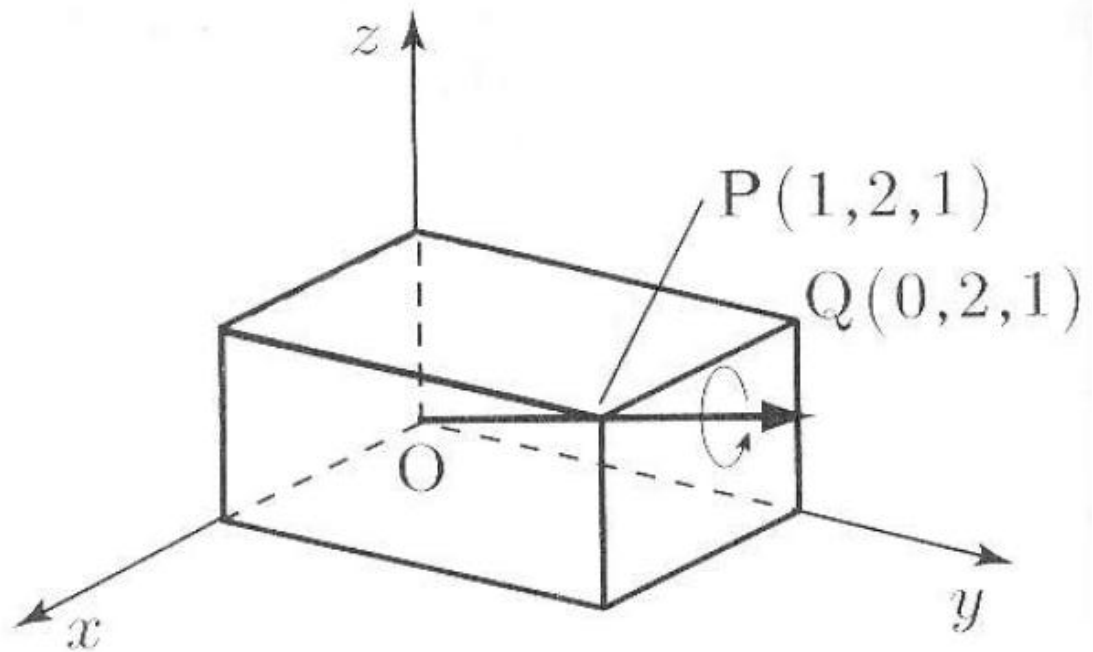
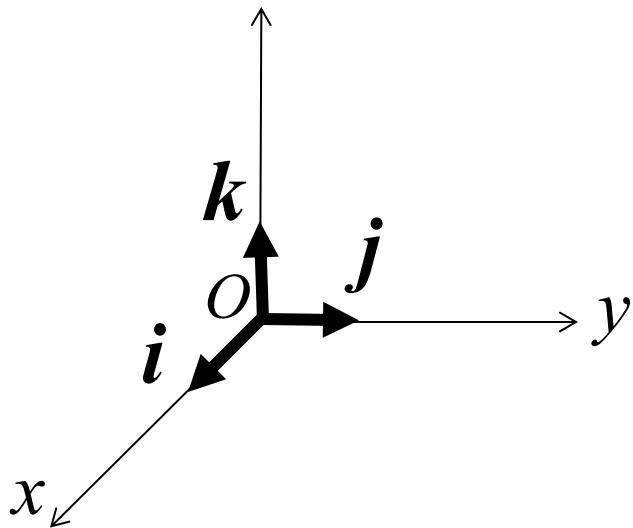
火曜4限 B205

大阪大学大学院基礎工学研究科
システム創成専攻

原田 研介

演習1

図の直方体を，対角線OPを軸として 3rad/s の角速度で回転させる．回転する直方体が図の位置にあるときの点Qの速度を求めよ．

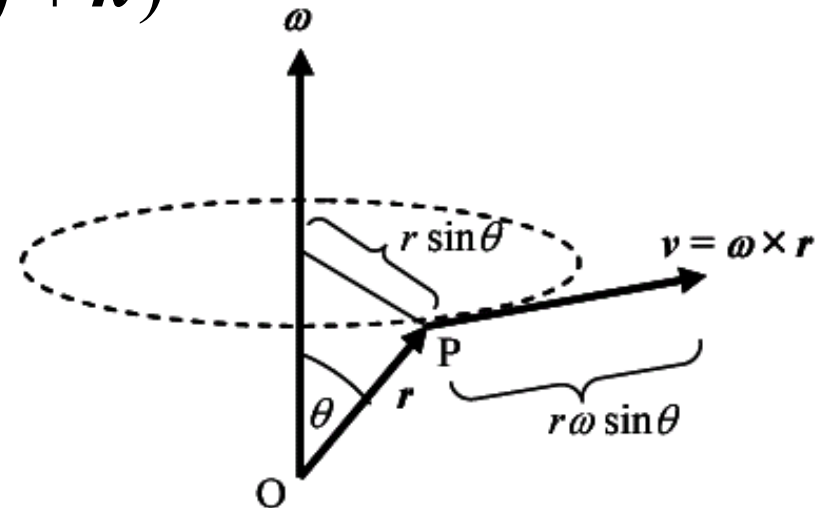


解

直方体の角速度ベクトル ω は、大きさが 3rad/s で、向きが原点 O から $(1,2,1)$ の向きなので、

$$\omega = 3 \frac{\overrightarrow{OP}}{|\overrightarrow{OP}|} = 3 \frac{\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + \mathbf{k}}{\sqrt{1^2 + 2^2 + 1^2}} = \frac{3}{\sqrt{6}} (\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + \mathbf{k})$$

$$\begin{aligned} \mathbf{v} = \omega \times \mathbf{r} &= \frac{3}{\sqrt{6}} (\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + \mathbf{k}) \times (2\mathbf{j} + \mathbf{k}) \\ &= \frac{3}{\sqrt{6}} (-\mathbf{j} + 2\mathbf{k}) \end{aligned}$$



本日学ぶこと

- 剛体の運動方程式

剛体の運動方程式

剛体の運動を記述するには6本の独立な方程式があればよい

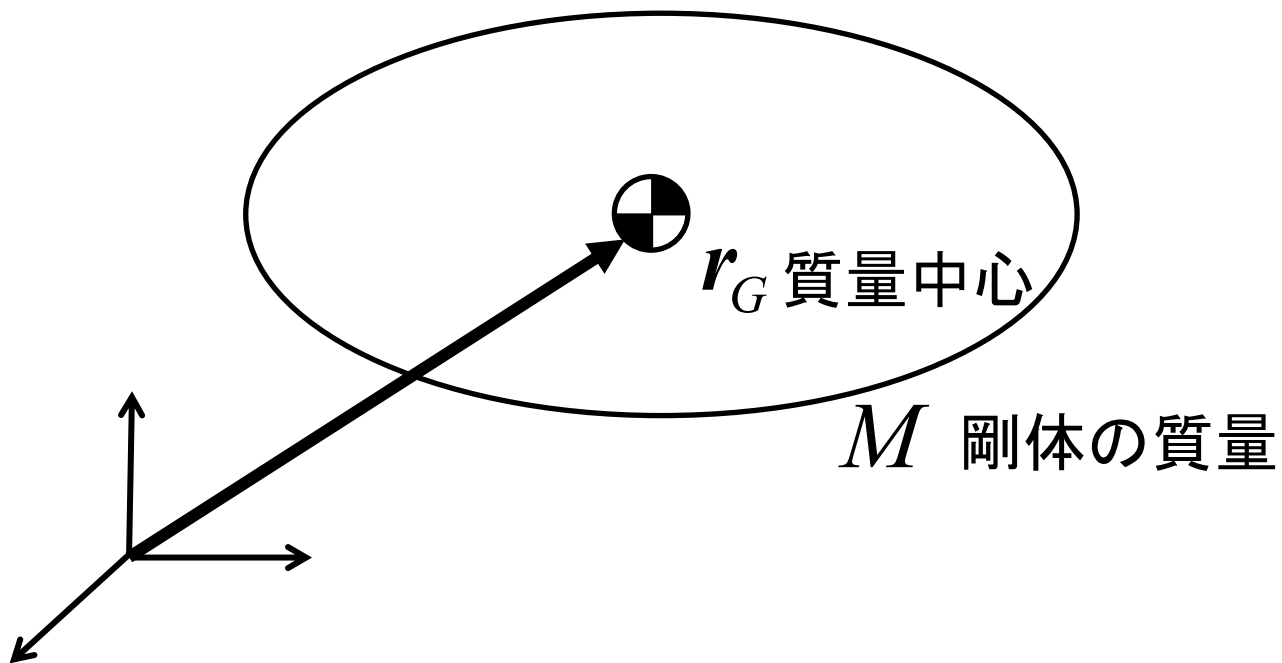
ニュートンの運動方程式(3本)

オイラーの運動方程式(3本)

(少し難しい...)

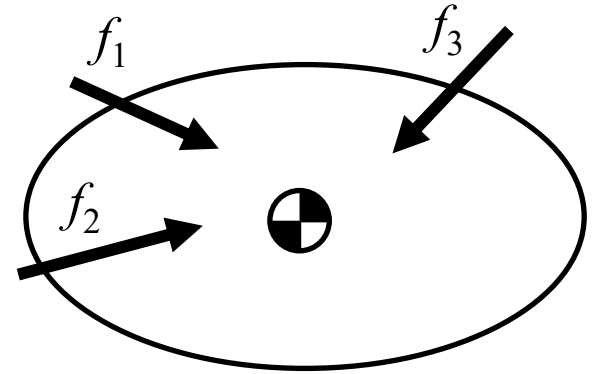
運動量 (Momentum)

$$\mathbf{P} = M\mathbf{v}_G = M\dot{\mathbf{r}}_G$$



力積 (impulse)

$$\mathbf{P}_1 - \mathbf{P}_0 = \int_{t_0}^{t_1} \mathbf{F} dt$$



$\mathbf{P}_1$ 時刻 t_1 における運動量

$\mathbf{F} = \sum \mathbf{f}_i$ 作用する外力の総和

「運動量の変化はその間に力の与えた力積に等しい」

運動量保存の法則 (law of conservation of momentum)

外力が作用しない ($\mathbf{F} = 0$) 場合

$$\mathbf{P}_1 = \mathbf{P}_0$$

ニュートンの運動方程式

質量中心の並進運動

$$\dot{\boldsymbol{P}} = \boldsymbol{F}$$

$\boldsymbol{P} = M\dot{\boldsymbol{r}}_G$ なので

$$M \ddot{\boldsymbol{r}}_G = \boldsymbol{F}$$

とても簡単..

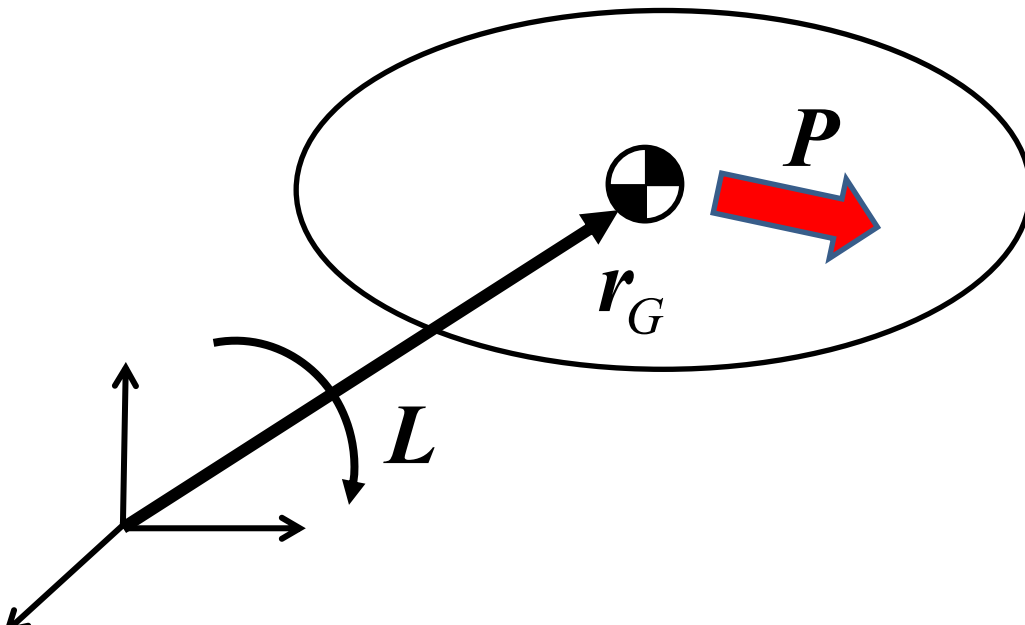
角運動量

$$\mathbf{r}_G \times \dot{\mathbf{P}} = \mathbf{r}_G \times \mathbf{F}$$

$\mathbf{r}_G$: 質量中心の位置ベクトル

原点まわりの角運動量 (angular momentum)

$$\mathbf{L} = \mathbf{r}_G \times \mathbf{P}$$



原点まわりの角運動量 (angular momentum)

$$\mathbf{L} = \mathbf{r}_G \times \mathbf{P}$$



時間微分

原点まわりの力のモーメント (moment of force)

$$\dot{\mathbf{L}} = \dot{\mathbf{r}}_G \times \mathbf{P} + \mathbf{r}_G \times \dot{\mathbf{P}} = \mathbf{v}_G \times M\mathbf{v}_G + \mathbf{r}_G \times \mathbf{F} = \mathbf{r}_G \times \mathbf{F} = \mathbf{N}$$

角運動方程式 (equation of angular motion)

$$\dot{\mathbf{L}} = \mathbf{N}$$

オイラーの運動方程式

$$\dot{\mathbf{L}} = \mathbf{N}$$

質量中心 G に関する剛体の

$\mathbf{L}$ 角運動量の総和

$\mathbf{N}$ 外力のモーメントの総和

力積モーメント

$$L_1 - L_0 = \int_{t_0}^{t_1} N dt$$

L_1 時刻 t_1 における角運動量

「角運動量の増加はその間に力の与えた力積モーメントに等しい」

角運動量保存の法則 (law of conservation of angular momentum)

外力のモーメントが作用しない ($N = 0$) 場合,

$$L_1 = L_0$$

ニュートンの運動方程式

$$M \ddot{\mathbf{r}}_G = \mathbf{F}$$

剛体の質量中心の並進運動

オイラーの運動方程式

$$I \dot{\boldsymbol{\omega}} + \boldsymbol{\omega} \times I \boldsymbol{\omega} = \mathbf{N}$$

剛体の質量中心まわりの回転運動

I 慣性テンソル(慣性行列)

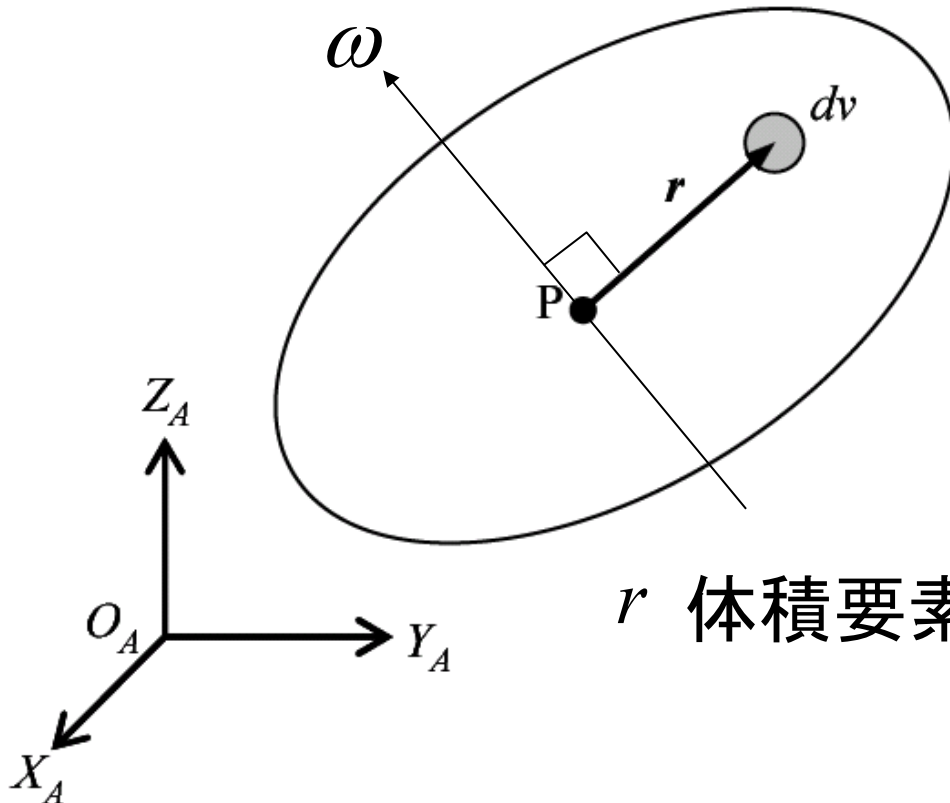
慣性モーメント

剛体の回転運動の方程式には、慣性モーメントが含まれている。

慣性モーメントは、
剛体の形状、質量分布、回転軸の決め方によって定まる量である。

慣性モーメント

$$I = \iiint r^2 \rho dv$$



ρ 体積要素 dv の密度

r 体積要素 dv から回転軸までの距離

平行軸定理

質量 M の剛体の重心を通る1つの軸に関する慣性モーメントを I_G とすると、その軸に平行で h の距離にある軸に関する慣性モーメント I は

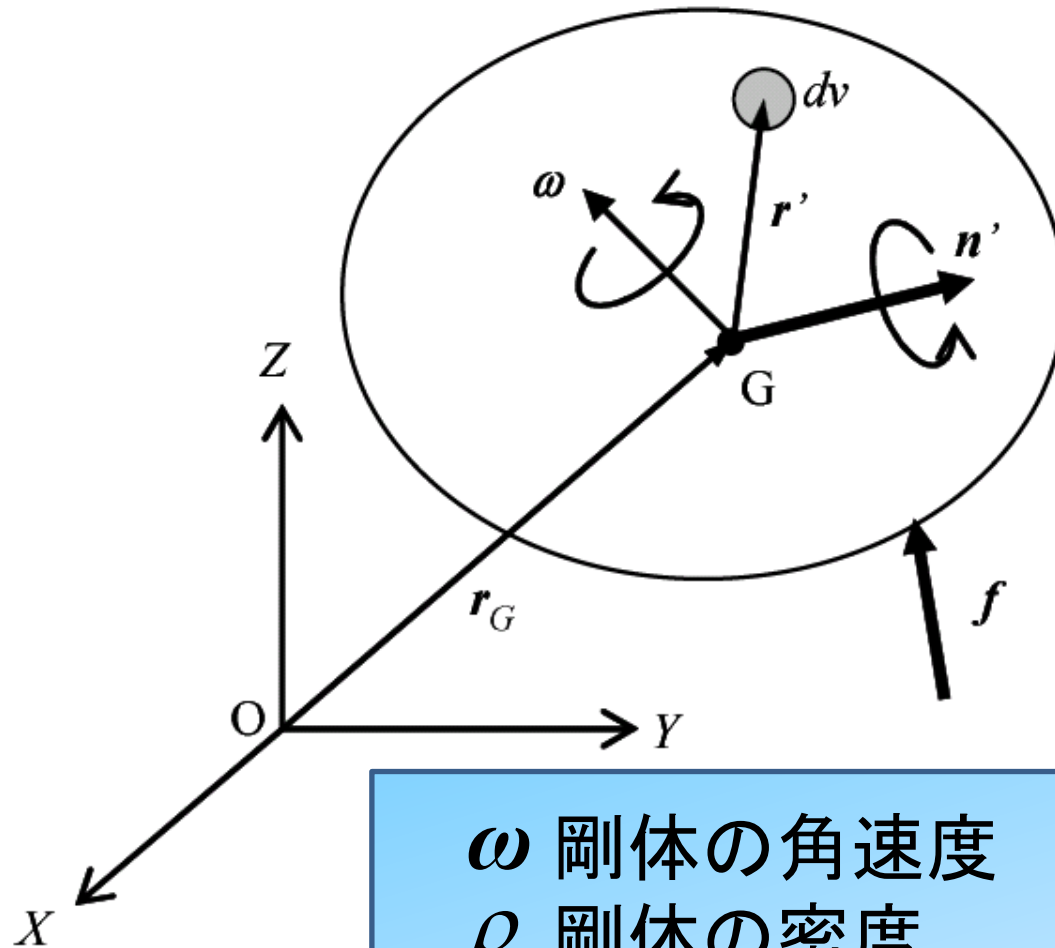
$$I = I_G + h^2 M$$

薄板の直交軸定理

薄板にそって直交する2つの軸を x 軸、 y 軸とし、その交点を通り板に垂直な軸を z 軸とする。それらの軸に関する慣性モーメントをそれぞれ I_x, I_y, I_z とすると

$$I_z = I_x + I_y$$

オイラーの運動方程式の導出



ω 剛体の角速度

ρ 剛体の密度

dv 任意の微小部分の体積

r' 質量中心に対する dv の相対位置

オイラーの運動方程式の導出(2)

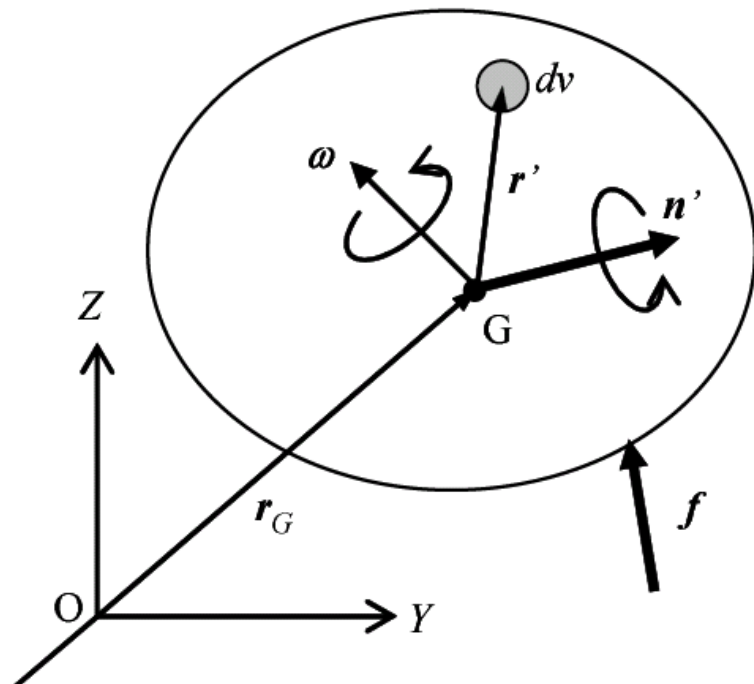
質量中心周りの体積要素 dv の相対速度

$$\dot{\mathbf{r}}' = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}'$$

質量中心に関する角運動量

$$\mathbf{L}' = \int_V \mathbf{r}' \times (\dot{\mathbf{r}}' \rho dv) = \int_V \mathbf{r}' \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}') \rho dv$$

ベクトル3重積



ベクトル3重積 $\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = (\mathbf{a}^T \mathbf{c})\mathbf{b} - (\mathbf{a}^T \mathbf{b})\mathbf{c}$ より

$$\mathbf{r}' \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}') = (\mathbf{r}'^T \mathbf{r}')\boldsymbol{\omega} - (\mathbf{r}'^T \boldsymbol{\omega})\mathbf{r}' = [\mathbf{r}'^T \mathbf{r}' I_3 - \mathbf{r}' \mathbf{r}'^T] \boldsymbol{\omega}$$

I_3 3×3単位行列

よって

$$\begin{aligned} \mathbf{L}' &= \int_V [\mathbf{r}'^T \mathbf{r}' I_3 - \mathbf{r}' \mathbf{r}'^T] \boldsymbol{\omega} \rho dV \\ &= \left(\int_V [\mathbf{r}'^T \mathbf{r}' I_3 - \mathbf{r}' \mathbf{r}'^T] \rho dV \right) \boldsymbol{\omega} = \mathbf{I}' \boldsymbol{\omega} \end{aligned}$$

剛体の慣性テンソル

$$\mathbf{I}' = \int_V [\mathbf{r}'^T \mathbf{r}' I_3 - \mathbf{r}' \mathbf{r}'^T] \rho dV$$

慣性テンソルの導出（積分の中身）

$$\mathbf{r}'^T \mathbf{r}' I_3 - \mathbf{r}' \mathbf{r}'^T = \begin{pmatrix} x' & y' & z' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' & y' & z' \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} x'^2 + y'^2 + z'^2 & 0 & 0 \\ 0 & x'^2 + y'^2 + z'^2 & 0 \\ 0 & 0 & x'^2 + y'^2 + z'^2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} x'^2 & x'y' & x'z' \\ x'y' & y'^2 & y'z' \\ x'z' & y'z' & z'^2 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} y'^2 + z'^2 & -x'y' & -x'z' \\ -x'y' & x'^2 + z'^2 & -y'z' \\ -x'z' & -y'z' & x'^2 + y'^2 \end{pmatrix}$$

慣性テンソル

$$I' = \begin{bmatrix} I_{xx} & I_{xy} & I_{xz} \\ I_{xy} & I_{yy} & I_{yz} \\ I_{xz} & I_{yz} & I_{zz} \end{bmatrix}$$

$$I_{xx} = \int_V (y'^2 + z'^2) \rho dv$$

$$I_{yy} = \int_V (z'^2 + x'^2) \rho dv$$

慣性モーメント

$$I_{zz} = \int_V (x'^2 + y'^2) \rho dv$$

慣性テンソル

$$I_{xy} = -\underline{H_{xy}} = - \int_V x' y' \rho dv$$

$$I_{yz} = -\underline{H_{yz}} = - \int_V y' z' \rho dv$$

$$I_{xz} = -\underline{H_{xz}} = - \int_V x' z' \rho dv$$

慣性乗積

慣性テンソルの成分は，座標系（座標軸の方向）の取り方に依存する．

オイラーの運動方程式の導出(3)

オイラーの運動方程式の左辺は,

$$\dot{\mathbf{L}}' = \frac{d}{dt} \left(\int_V \mathbf{r}' \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}') \rho dv \right)$$

ここで,

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \{ \mathbf{r}' \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}') \} &= \dot{\mathbf{r}}' \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}') + \mathbf{r}' \times (\dot{\boldsymbol{\omega}} \times \mathbf{r}') + \mathbf{r}' \times (\boldsymbol{\omega} \times \dot{\mathbf{r}}') \\ &= \mathbf{r}' \times (\dot{\boldsymbol{\omega}} \times \mathbf{r}') + \boldsymbol{\omega} \times \{ \mathbf{r}' \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}') \} \end{aligned}$$

$$\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) + \mathbf{b} \times (\mathbf{c} \times \mathbf{a}) + \mathbf{c} \times (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = 0 \quad \text{Jacobiの恒等式}$$

$$\dot{\mathbf{r}}' = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}'$$

オイラーの運動方程式の導出(4)

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{L}}' &= \int_V \mathbf{r}' \times (\dot{\boldsymbol{\omega}} \times \mathbf{r}') \rho dV + \boldsymbol{\omega} \times \int_V \mathbf{r}' \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}') \rho dV \\ &= I' \dot{\boldsymbol{\omega}} + \boldsymbol{\omega} \times I' \boldsymbol{\omega}\end{aligned}$$

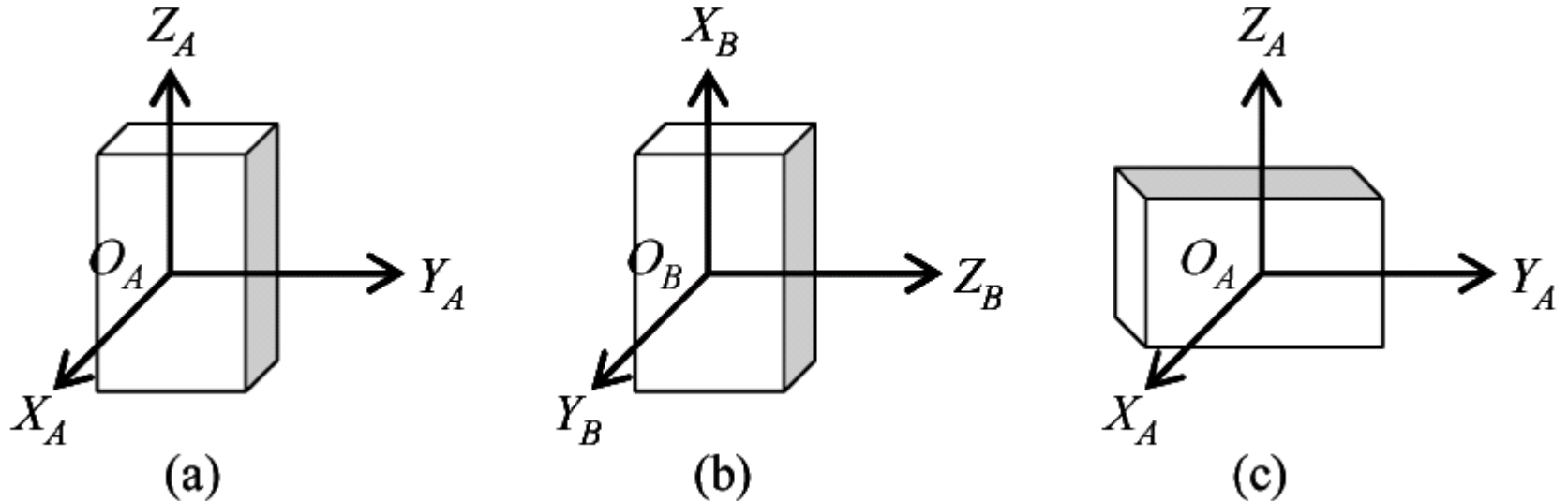
オイラーの運動方程式

$$I' \dot{\boldsymbol{\omega}} + \boldsymbol{\omega} \times I' \boldsymbol{\omega} = \mathbf{N}'$$

質量中心周りの剛体の回転運動

$$\dot{\mathbf{L}}' = \mathbf{N}'$$

慣性テンソルの座標変換



軸方向のとり方で、慣性テンソルの成分値は異なる



慣性テンソルは対象物固有のものであって欲しい

慣性テンソルの座標変換

2つの座標系 Σ_A と Σ_B
それぞれで表された角運動量を ${}^A\mathbf{L}$, ${}^B\mathbf{L}$, とおく

$${}^A\mathbf{L} = {}^A\mathbf{I} {}^A\boldsymbol{\omega} \qquad {}^B\mathbf{L} = {}^B\mathbf{I} {}^B\boldsymbol{\omega}$$

座標変換

$${}^A\mathbf{L} = {}^A\mathbf{R}_B {}^B\mathbf{L}$$

$${}^B\boldsymbol{\omega} = {}^A\mathbf{R}_B^T {}^A\boldsymbol{\omega} \quad ({}^A\mathbf{R}_B^T = {}^A\mathbf{R}_B^{-1} = {}^B\mathbf{R}_A)$$

慣性テンソルの座標変換

これらより

$${}^A\mathbf{L} = {}^A R_B {}^B\mathbf{L} = {}^A R_B {}^B I {}^B \boldsymbol{\omega} = {}^A R_B {}^B I {}^A R_B^T {}^A \boldsymbol{\omega} = {}^A I {}^A \boldsymbol{\omega}$$

慣性テンソルは次式で座標変換できる。

$${}^A I = {}^A R_B {}^B I {}^A R_B^T$$

対称行列は適当な直交行列を選ぶと対角化できる。

慣性テンソルの座標変換

適当な座標系(座標軸の方向)を選ぶことで、慣性テンソルを対角化できる。

$$I = \begin{bmatrix} I_1 & 0 & 0 \\ 0 & I_2 & 0 \\ 0 & 0 & I_3 \end{bmatrix}$$

3つの座標軸を慣性主軸といい、
 I_1, I_2, I_3 を主慣性モーメントという。

慣性テンソルの座標変換

主軸に対しては、

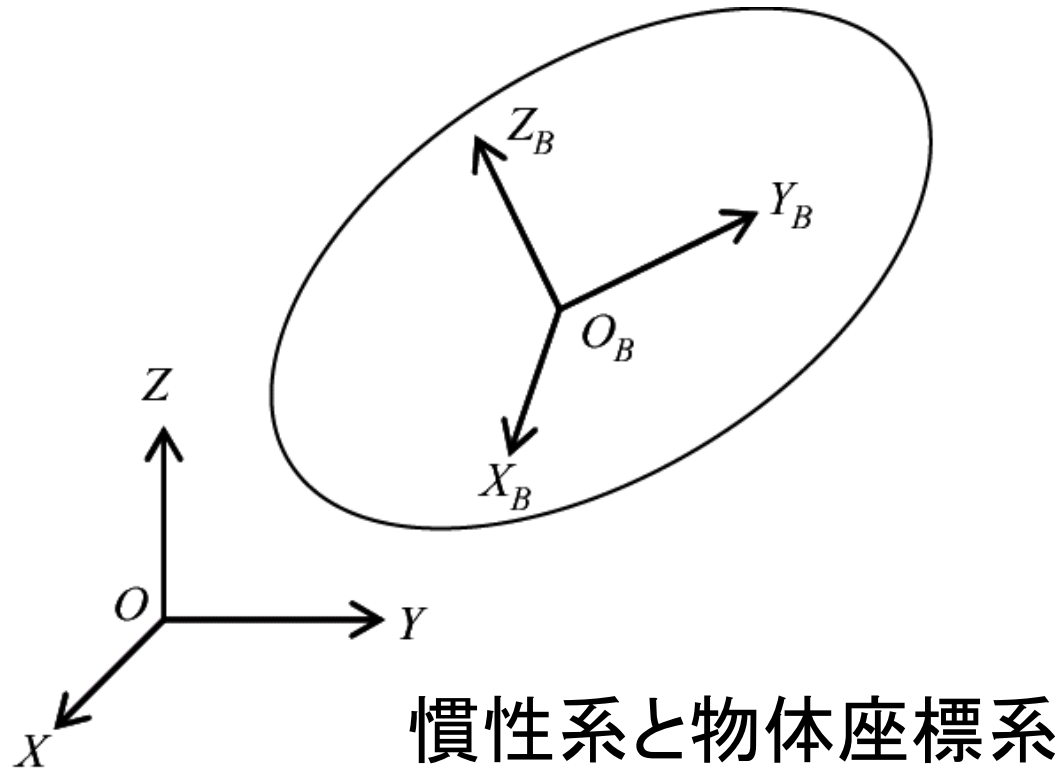
$$\begin{bmatrix} L_1 \\ L_2 \\ L_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_1 & 0 & 0 \\ 0 & I_2 & 0 \\ 0 & 0 & I_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \omega_3 \end{bmatrix}$$

角運動量は、

$$L_1 = I_1 \omega_1 \quad L_2 = I_2 \omega_2 \quad L_3 = I_3 \omega_3$$

簡単な形になる。

物体座標系で表したオイラーの運動方程式



剛体に固定された物体座標系 Σ_B で表された
オイラーの運動方程式を考える。

物体座標系で表したオイラーの運動方程式

Σ に対する Σ_B の回転行列を R_B
 Σ と Σ_B で表されたベクトル, 行列の座標変換

$$\boldsymbol{\omega} = R_B^B \boldsymbol{\omega} \quad \dot{\boldsymbol{\omega}} = R_B^B \dot{\boldsymbol{\omega}}$$

$$\boldsymbol{N} = R_B^B \boldsymbol{N} \quad \boldsymbol{I} = R_B^B \boldsymbol{I} R_B^T$$

${}^B \boldsymbol{I}$ は剛体に固定された座標系での成分表示
なので一定値

$$\boldsymbol{I}' \dot{\boldsymbol{\omega}} + \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{I}' \boldsymbol{\omega} = \boldsymbol{N}'$$

物体座標系で表したオイラーの運動方程式

$$(R_B^B I R_B^T)(R_B^B \dot{\boldsymbol{\omega}}) + \underline{(R_B^B \boldsymbol{\omega})} \times \underline{\{(R_B^B I R_B^T)(R_B^B \boldsymbol{\omega})\}} = R_B^B \mathbf{N}$$

両辺に左から R_B^T をかければ,



$$\underline{R_B^T (R_B^B \boldsymbol{\omega})} \times \underline{R_B^T \{(R_B^B I R_B^T)(R_B^B \boldsymbol{\omega})\}}$$

R が直交行列のとき

$$\therefore R(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = (R\mathbf{a}) \times (R\mathbf{b})$$

Σ_B で表したオイラーの運動方程式

$${}^B I^B \dot{\boldsymbol{\omega}} + {}^B \boldsymbol{\omega} \times {}^B I^B \boldsymbol{\omega} = {}^B \mathbf{N}$$

物体座標系で表したオイラーの運動方程式

Σ_B の座標軸を剛体の慣性主軸に一致させると,
 ${}^B I$ は対角行列

$${}^B \mathbf{N}_x = I_1 {}^B \dot{\omega}_x - (I_2 - I_3) {}^B \omega_y {}^B \omega_z$$

$${}^B \mathbf{N}_y = I_2 {}^B \dot{\omega}_y - (I_3 - I_1) {}^B \omega_z {}^B \omega_x$$

$${}^B \mathbf{N}_z = I_3 {}^B \dot{\omega}_z - (I_1 - I_2) {}^B \omega_x {}^B \omega_y$$

$$I = \begin{bmatrix} I_1 & 0 & 0 \\ 0 & I_2 & 0 \\ 0 & 0 & I_3 \end{bmatrix}$$

ニュートンの運動方程式

$$M \ddot{\mathbf{r}}_G = \mathbf{F}$$

剛体の質量中心の並進運動

オイラーの運動方程式

$$I \dot{\boldsymbol{\omega}} + \boldsymbol{\omega} \times I \boldsymbol{\omega} = \mathbf{N}'$$

剛体の質量中心まわりの回転運動

I 慣性テンソル(慣性行列)

演習2

長さ $2l$ で一様な密度 ρ をもつ質量 m の棒が
棒の重心を中心に y 軸まわりに角速度 ω_y で回転している。
棒は xz 平面内を回転し z 軸とのなす角度を θ としておく。

この系の絶対座標系と、棒に固定された座標系に関するオイラーの
運動方程式をそれぞれ計算せよ。ここで、棒の長手方向を棒に
固定された座標系の z 方向とする。

